Kraterli Ay yüzeyinde iniş: dört yöntem, nasıl çalışıyorlar, ne kadar başarılılar

LunarSim · Apollo LM · Isaac Sim 6.1 · orbit_descent · 13 Ekim 2026 · tüm sayılar `out/crater*` ve `~/lunarsim_artifacts/` dosyalarından okunmuştur

%45	%62	%72	%76
ZEM/ZEV kontrolcüsü 43/96	MPC (model öngörülü) 60/96	ES (kontrolcüsüz) 69/96	PPO (kazanç ayarı) 73/96

1. Özet

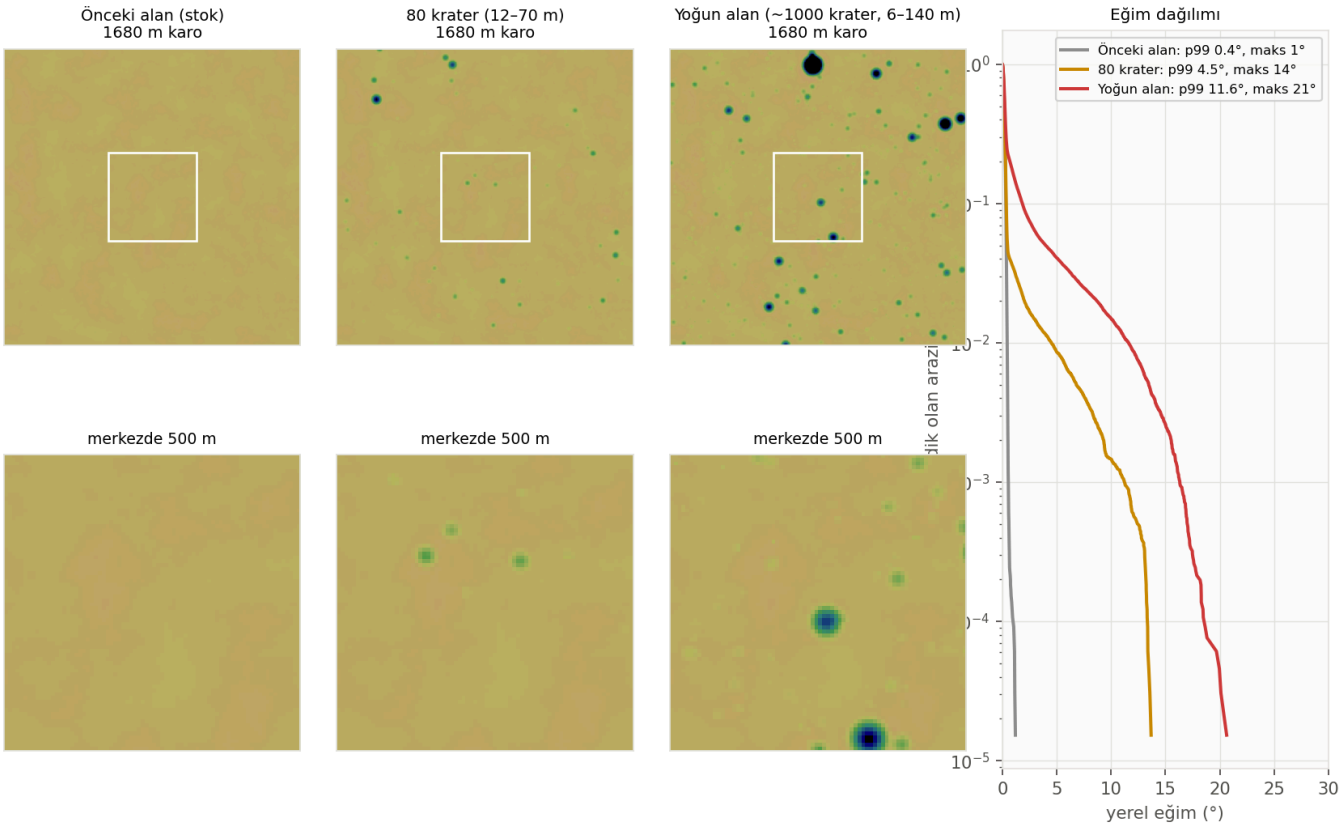
Bu belge, Apollo LM'nin **kraterli arazi**da iniş yapması için denenen dört yaklaşımı karşılaştırır ve her birinin **nasıl çalıştığını** anlatır: sabit bir ZEM/ZEV kontrolcüsü (taban çizgisi), kontrolcünün kazançlarını ayarlayan PPO, kontrolcü olmadan doğrudan komut veren evrimsel strateji (ES) ve öğrenmesiz model öngörülü kontrol (MPC, MPPI). Hepsi aynı Isaac Sim ortamında, aynı 96 başlangıç koşulunda (8 dalga × 12 ortam) uçtu; aynı bölüm üç yöntemde ve kontrolcüde de var, bu yüzden karşılaştırmalar **eşleştirilmiştir**.

> **Ana bulgular.**
> - Yoğun krater alanında hepsi düz araziye göre geriliyor; kontrolcü %45, **PPO %76**, **ES %72**, **MPC %62**.
> - Üç öğrenen/planlayan yöntem de kontrolcüyü **anlamlı biçimde** geçiyor (aşağıdaki McNemar tablosu).
> - ES ile PPO arasındaki fark bu örneklemde istatistiksel olarak ayırt edilemiyor; MPC her ikisinin de gerisinde.
> - Arazi zorlaştıkça tüm kollar düşüyor; krater duvarı (bacak yükseklik farkı) ve yanal hız iniş başarısızlığının başlıca nedenleri.
> - Hiçbir yöntem bu araziyle yeniden eğitilmedi ya da ayarlanmadı: sonuçlar **sıfır-atış** dayanıklılığıdır.

2. Deney düzeni

2.1 Arazi: neyi değiştirdik

Önceki ölçümlerde arazi, 1680 m'lik karoda neredeyse düz kabul edilebilirdi (stok alan: yüzlerce küçük krater, çoğu 1–6 m; 21 m'lik ızgarada çözünmüyordu). Bu çalışmada araziye **~1000 krater** eklendi: çaplar **6–140 m**, kümülatif güç yasası (b = 1.8, yani küçük kraterler çok, büyükler az), derinlik/çap oranı 0.10, ızgara 80 → **256** (6.6 m hücre; 9.4 m'lik ayak açıklığı artık araziyi görüyor). En dik duvar eğimi stok alanda ~9°, yoğun alanda ~27°'ye çıkıyor, arazinin ~%95'i hâlâ 8°'nin altında. Önceki ara adımda 80 kraterli (12–70 m) bir alan da denendi; sonuçları 5.3'te.



Şekil 1. Üç arazi (aynı tohum): stok, 80 krater, yoğun krater alanı. Sağda eğim dağılımının kuyruğu: yoğun alanda dik duvarlar var.

2.2 Başlangıç koşulları ve ölçüt

Araç 200 m irtifadan, ~26 m/s yanal hızla ve rastgele konumdan başlar. Başarılı iniş (`landed_safely`): dikey hız ≤ 1.0 m/s, yanal hız ≤ 1.2 m/s, yatış ≤ 15°, açısal hız ≤ 0.5 rad/s ve ayaklar arası yükseklik farkı ≤ 0.16 m. Her bölüm için sonuç ikilidir. Bölüm sayısı: **96**; tohumlar 90000–97000 (dalga başına 1000 aralıklı), her tohumda 12 ortam. Karşılaştırmalar McNemar tam testi (aynı bölümlerde eşleştirilmiş) ve dalga-blok bootstrap ile verilir.

Not: yoğun krater sonuçları dört kolda da aynı 96 bölümdedir. Bir önceki ara deneyde (80 krater) ES ve MPC 192, PPO 84 bölümde ölçülmüştü.

3. Yöntemler: nasıl çalışıyorlar

	ZEM/ZEV kontrolcü	PPO (kazanç ayarı)	ES	MPC (MPPI)
öğrenme	yok	PPO, Isaac'te eğitildi	ES, analitik ortamda; Isaac'te yalnızca doğrulandı	yok; yalnızca 10 maliyet ağırlığı ES ile ayarlandı
çıktı	ham komut (gaz, pitch, roll, yaw)	11 kazanç çarpanı (1 s tutulur)	ham komut, 20 Hz	ham komut, plan 0.2 s'de bir
parametre	elle seçilmiş kazançlar	küçük sinir ağı	84 (doğrusal)	10 maliyet ağırlığı
model bilgisi	rehber formülü	yok	yok	dinamik denklemlerin torch kopyası
kontrolcü kullanır mı	kendisi	evet, uçuşu o yapar	hayır	hayır
hesap	ihmal edilebilir	ihmal edilebilir	84 çarpma-toplama	GPU, ~140 ms / plan

3.1 ZEM/ZEV kontrolcüsü (taban çizgisi)

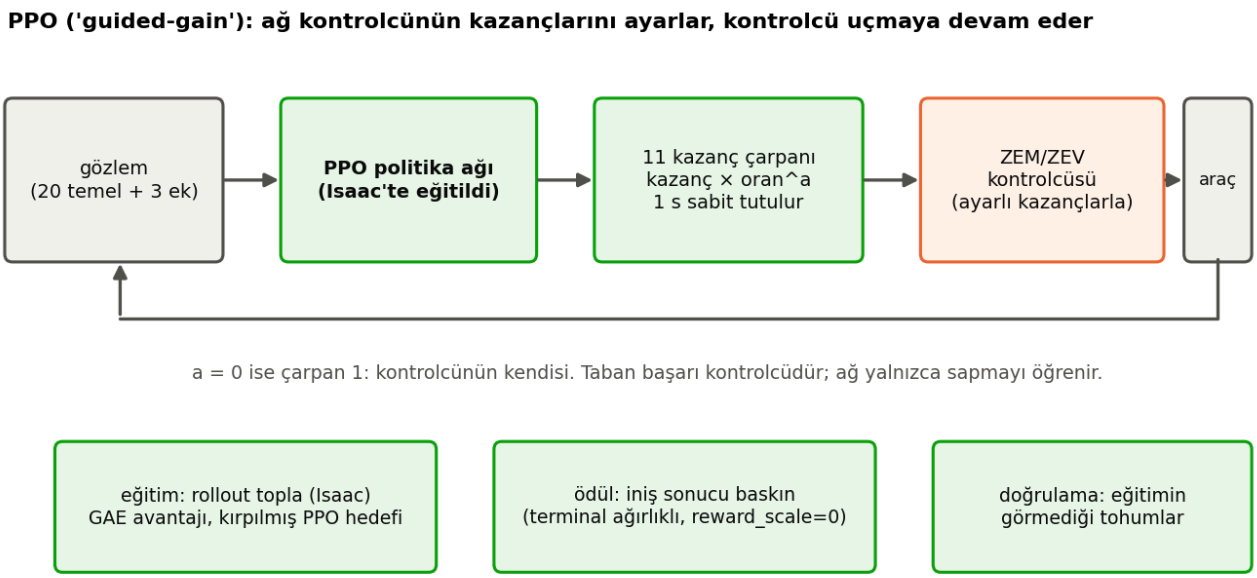
ZEM (zero-effort miss) ve ZEV (zero-effort velocity) rehberliği, aracın hiçbir şey yapmazsa hedefi ne kadar ıskalayacağını ve hedefte hangi hızla olacağını hesaplayıp ona göre ivme komutu üretir. Bu ivme gaz büyüklüğüne ve eğim komutuna çevrilir; iç yatış döngüsü (`kp_att` , `kd_att`) RCS torkunu üretir. Kazançlar sabittir ve her arazide aynı değerdedir.



Şekil 2. Sabit kontrolcü: ölçülen durumdan komuta, 20 Hz geri besleme.

3.2 PPO: kontrolcünün kazançlarını ayarlayan ağ

Ham komutu doğrudan öğretmeye çalışan PPO denemeleri (davranış klonlamasıyla başlayıp) uzun ufukta çöktü: yatış yetkisi düşük olduğu için tek bir fren manevrası yüzlerce ardışık komut gerektiriyor ve adım başına gürültü bunları birbirini götürüyor. Bu yüzden ağın eylem uzayı değiştirildi: ağ **11 kazanç çarpanı** üretir (çarpan = oran^{a}, a∈[−1,1]), bunlar 1 s boyunca sabit tutulur ve ZEM/ZEV kontrolcüsü yine uçar. a = 0 ise çarpan 1'dir, yani taban başarı kontrolcüdür; ağ yalnızca kontrolcünün zayıf yaptığı yerde sapmayı öğrenir.

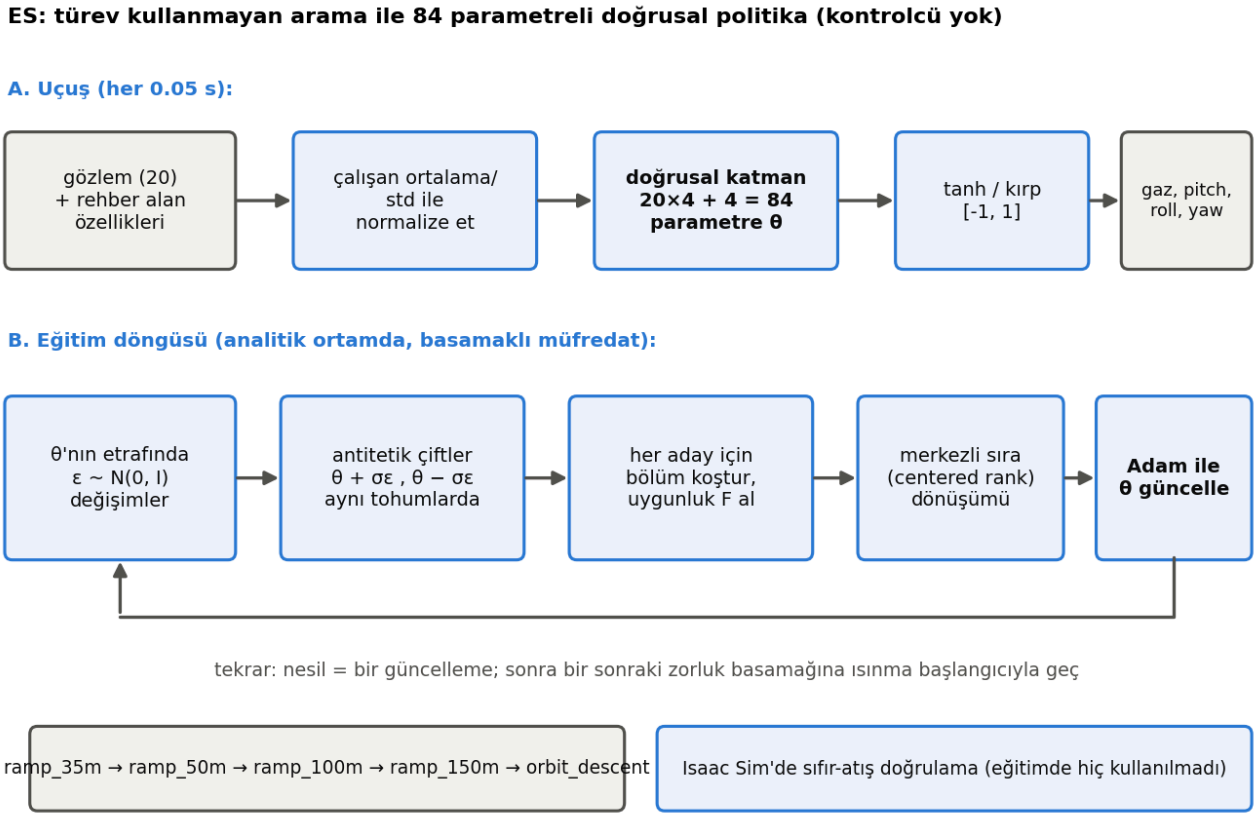


Şekil 3. PPO 'guided-gain': ağ kazançları ayarlar; komutu kontrolcü üretir.

3.3 ES: kontrolcüsüz, 84 parametreli doğrusal politika

Evrimsel strateji (OpenAI-ES) gradyan hesaplamaz. Bir θ vektörünün etrafında rastgele değişimler üretir, her birinin ne kadar iyi indiğini ölçer ve θ'yı daha iyi sonuçlanan yöne kaydırır. Bu çalışmada politika yalnızca **20 gözlemden 4 komuta doğrusal bir katmandır** (20×4 + 4 = 84 parametre); gözlemler çalışan ortalama/std ile normalize edilir. Belirleyici öğeler:

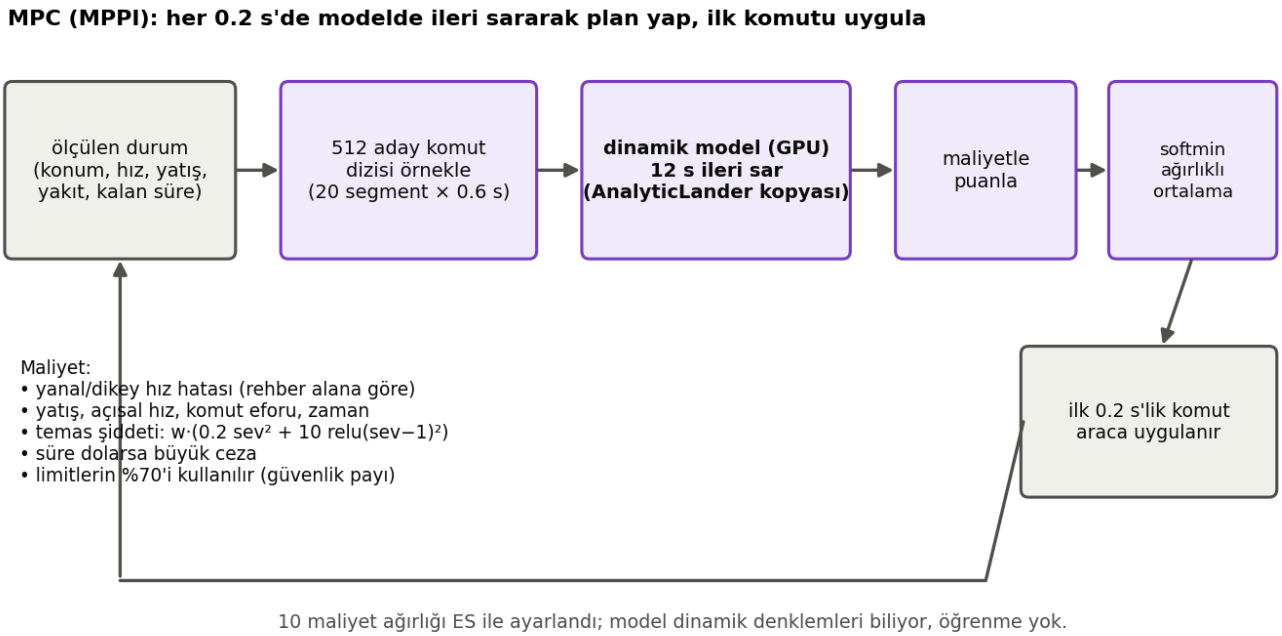
- **Antitetik örnekleme:** her ε için hem θ+σε hem θ−σε denenir; gürültü varyansını düşürür.
- **Ortak rastgele sayılar:** bir nesildeki tüm adaylar aynı başlangıç koşullarında uçar; farklar politikadan gelir, şanstan değil.
- **Merkezli sıra dönüşümü:** uygunluk değerleri sıralanıp [−0.5, 0.5]'e çekilir; tek bir aşırı bölüm güncellemeyi bozmaz.
- **Dereceli uygunluk:** yere çarpma temas şiddetine göre dereceli cezalandırılır; zaman aşımı en kötü çarpmayla aynı cezayı alır, yani havada asılı kalmak çarpmadan ucuz değildir.
- **Gözlem normalizasyonu:** eğitimi başlatan kritik düzeltme; aynı hiperparametrelerle yapılan ablasyonda normalizasyon olmadan öğrenme başlamadı.
- **Müfredat:** ramp_35m → ramp_50m → ramp_100m → ramp_150m → orbit_descent, her basamak bir öncekinin sonucundan başlar.



Şekil 4. ES: üstte uçuş sırasında politika, altta eğitim döngüsü ve müfredat.

3.4 MPC (MPPI): modelde ileri sarıp plan yapan kontrolcü

MPC, aracın kendi dinamik modelini (ortamın adım fonksiyonunun GPU'daki kopyasını) kullanır. Her 0.2 s'de ölçülen durumdan 512 aday komut dizisi örnekler, her birini 12 s ileri sarar, maliyetle puanlar ve softmin ağırlıklı ortalama diziyi seçer; ilk segmenti uygular ve yeniden planlar. ZEM/ZEV'i ve öğrenilmiş politikayı kullanmaz. Ufuk 12 s olmak zorunda: yatış yetkisi çok düşük olduğu için yanal hızı kesmek ~12 s'lik yat–düzel manevradır; 4 s'lik ufukla bu görülemez ve araç zaman aşımına uğrar. 10 maliyet ağırlığı ES ile ayarlandı; planlayıcı temas limitlerinin %70'ini kullanır.

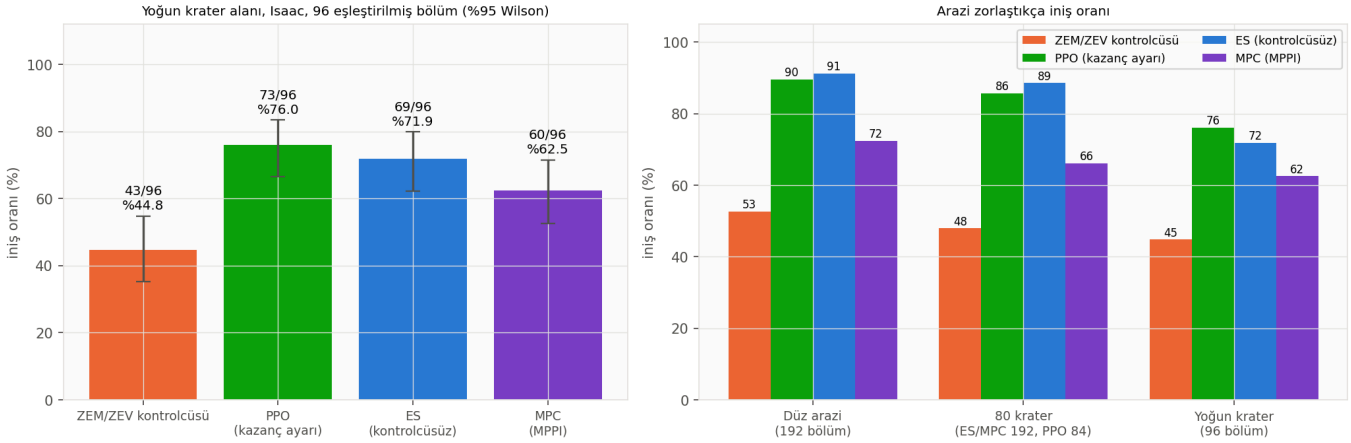


10 maliyet ağırlığı ES ile ayarlandı; model dinamik denklemleri biliyor, öğrenme yok.

Şekil 5. MPPI döngüsü: örnekle, modelde ileri sar, puanla, ortalama diziyi güncelle, ilk komutu uygula.

4. Sonuçlar

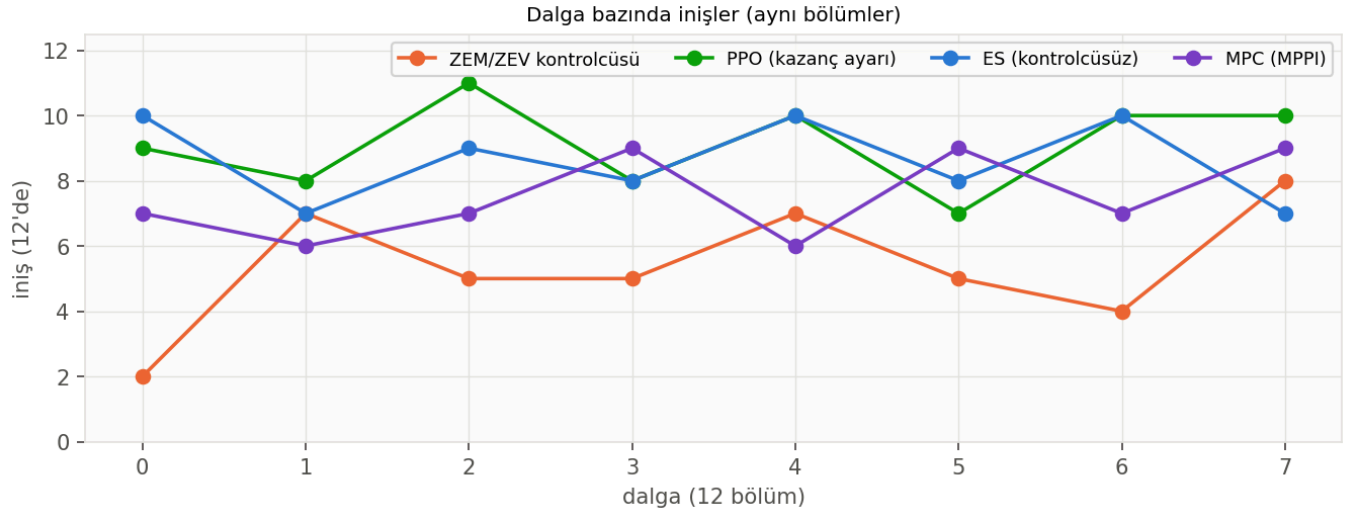
4.1 Yoğun krater alanında inişler



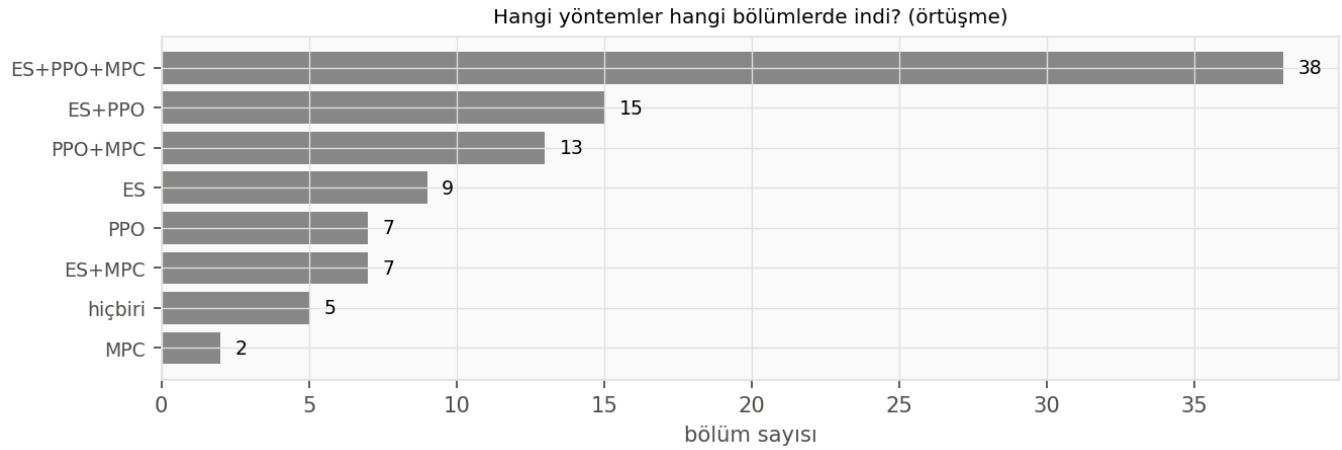
Şekil 6. Solda yoğun krater alanında dört yöntem (96 eşleştirilmiş bölüm). Sağda aynı yöntemlerin düz arazi, 80 krater ve yoğun krater alanındaki oranları.

karşılaştırma (96 bölüm)	ilk yöntem-only	ikinci-only	McNemar p	fark (puan) [dalga-bootstrap %95]
ES vs kontrolcü	38	12	3.1e-04	+27.1 [+11.5, +42.7]
PPO vs kontrolcü	33	3	2.3e-07	+31.2 [+19.8, +43.8]
MPC vs kontrolcü	27	10	7.6e-03	+17.7 [+4.2, +29.2]
ES vs PPO	16	20	6.2e-01	-4.2 [-12.5, +3.1]
MPC vs ES	15	24	2.0e-01	-9.4 [-20.8, +3.1]
MPC vs PPO	9	22	2.9e-02	-13.5 [-25.0, -1.0]

Sonlanma nedenleri: kontrolcü crash 53, landed 43; ES crash 27, landed 69; MPC crash 36, landed 60.



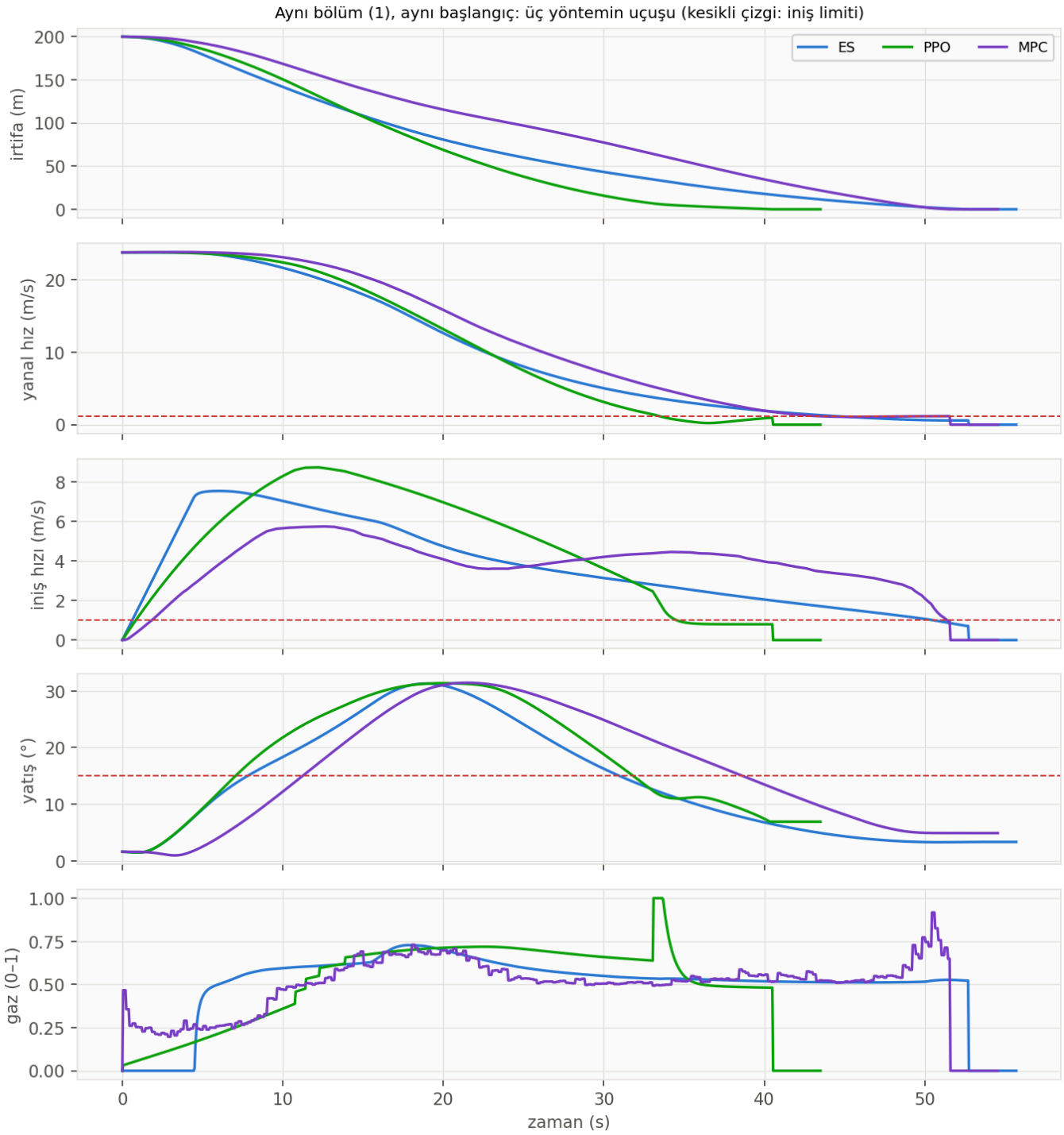
Şekil 7. Dalga bazında inişler. Dalga başına 12 bölüm olduğu için tek dalga gürültülüdür; sıralama dalgalar arasında tutarlı.



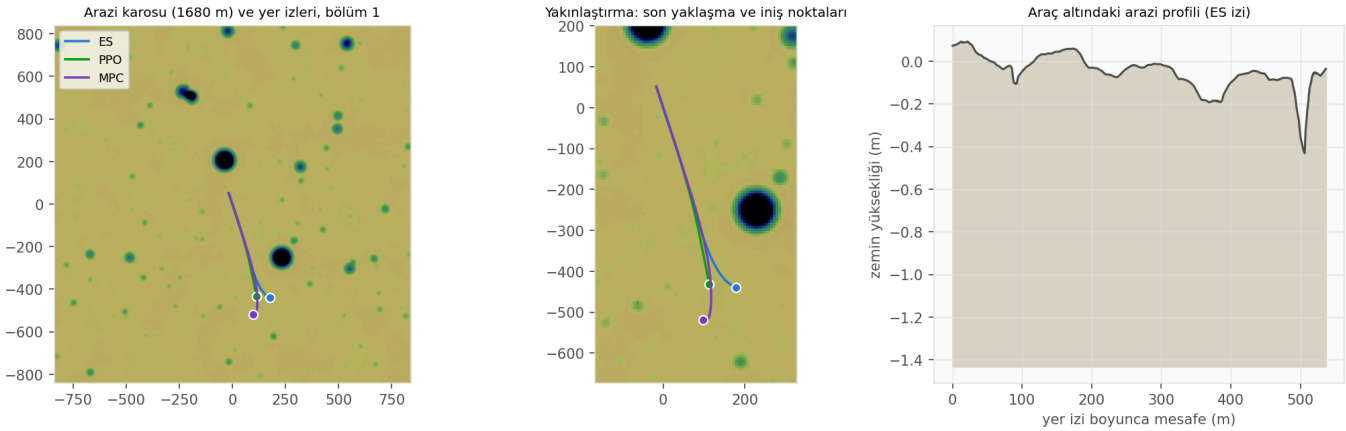
Şekil 8. Örtüşme: bölümlerin büyük kısmında üç yöntem birlikte iniyor ya da birlikte çakılıyor; farklar küçük bir kümede.

4.2 Bir bölümde karşılaştırma

Aşağıdaki bölüm (#1) ES, PPO ve MPC'nin üçünün de indiği ve kontrolcünün inmediği bir örnektir; videolar bu bölümü gösterir.



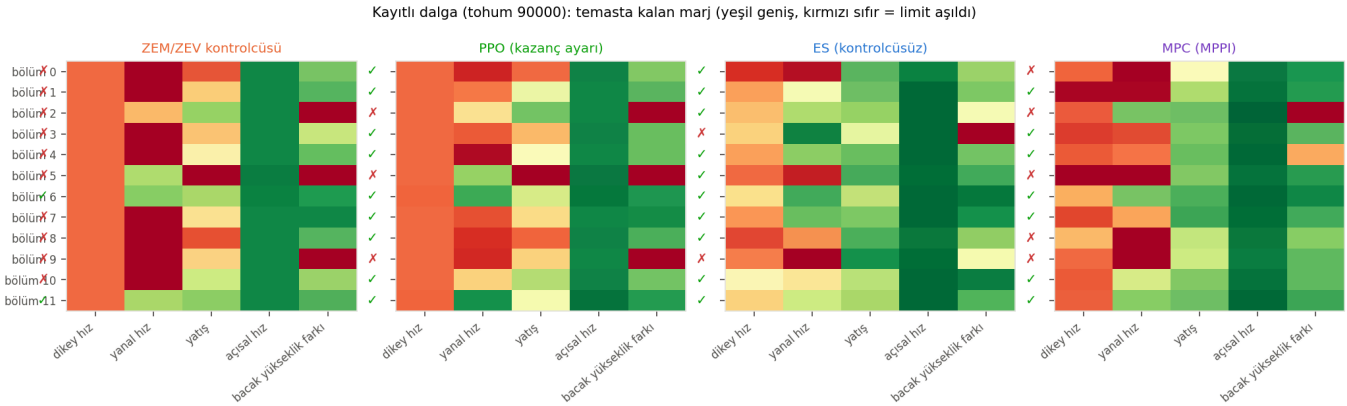
Şekil 9. Aynı başlangıç koşulundan üç yöntemin uçuşu. Kırmızı kesikli çizgiler iniş limitleridir.



Şekil 10. Yer izleri arazi üzerinde ve araç altındaki arazi profili: kraterler yaklaşma yoluna giriyor.

4.3 Çarpmalar neden oluyor?

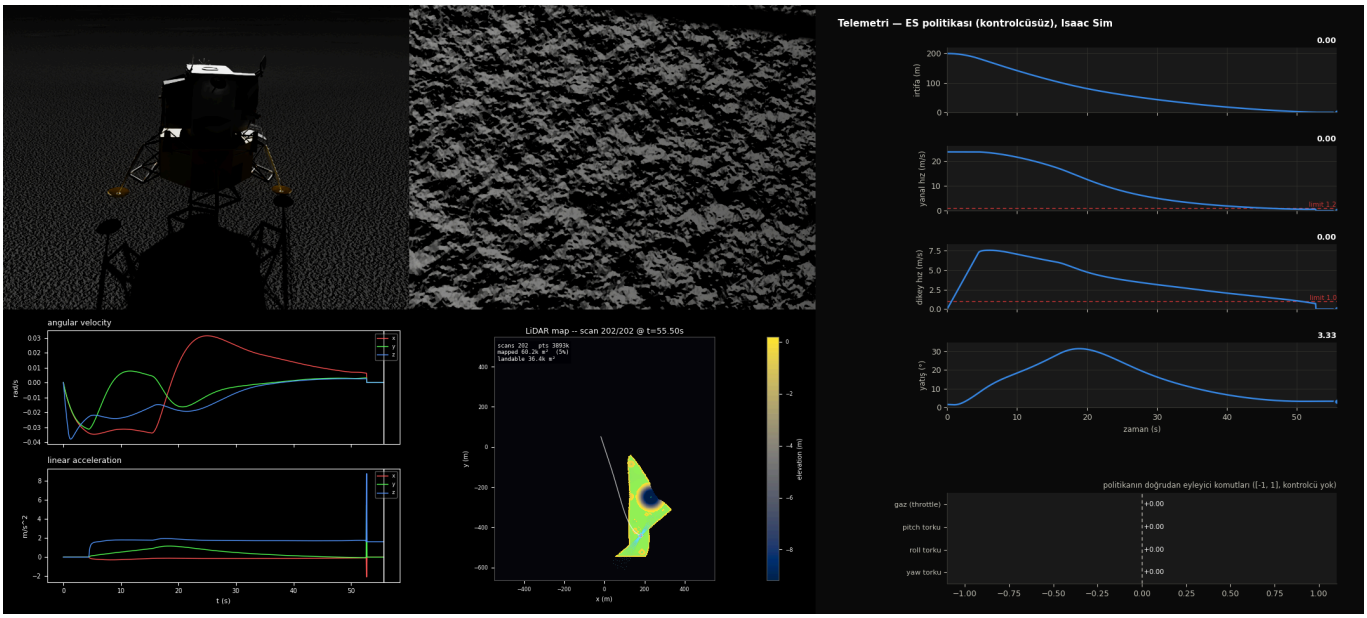
Kayıtlı dalgada (12 bölüm) iniş sonuçları: kontrolcü 2/12, ES 10/12, PPO 9/12, MPC 7/12. Başarısız bölümlerde marjı sıfıra inen (limit aşılan) ölçütler: ES: bacak yükseklik farkı 1, yanal hız 1; PPO: bacak yükseklik farkı 3; MPC: yanal hız 4, bacak yükseklik farkı 1, dikey hız 1; kontrolcü: yanal hız 8, bacak yükseklik farkı 3, yatış 1.



Şekil 11. Her bölüm ve ölçüt için temas anında kalan marj. Kırmızı = limit aşıldı. Örneklem küçük (12 bölüm); eğilim göstermek içindir, sayı olarak yorumlanmamalıdır.

4.4 Videolar

Aynı bölümün (#1) üç videosu yoğun krater alanında çekildi: `yogun_krater_es.mp4`, `yogun_krater_ppo.mp4`, `yogun_krater_mpc.mp4`. Her kare dört panelden oluşur: Isaac kamerası, nadir kamera, hesaplanmış LiDAR haritası ve telemetri. LiDAR haritası *hesaplanmıştır* (OS2 deseni + kayıtlı araziye ışın izleme), RTX sensör çıktısı değildir.



ES videosunun son karesi: Isaac kamerası (sol üst), nadir kamera (orta üst), LiDAR haritası (alt orta), telemetri (sağ).

5. Dürüst sınırlar

- **Sıfır-atış:** hiçbir yöntem krater alanında yeniden eğitilmedi ya da ayarlanmadı; hepsi stok (neredeyse düz) arazide eğitildi/ayarlandı. Krater alanında yeniden eğitimin etkisi ölçülmedi.
- **Eğitim ortamı farklı:** ES ağırlıkları ve MPC maliyet ağırlıkları analitik ortamda, PPO Isaac'te eğitildi/ayarlandı. Kıyas "aynı Isaac ortamında doğrulama"dır; eğitim koşulları aynı değildir.
- **MPC elmayla elma değil:** MPC dinamik denklemleri biliyor; ES ve PPO model-free. MPC krater eğimini bilmiyor (planlayıcı zemin düz varsayar).
- **Rehber alan sabitleri** ön bilgi olarak kullanıldı; ES ve PPO gözlemlerinde aynı özellikleri görüyor.
- **Örneklem:** 96 bölüm; %95 aralıklar ±9–10 puan. ES–PPO farkı bu aralığın içinde.
- **Tek ES tohumu, tek PPO tohumu;** yöntemlerin tohumdan tohuma değişimi ölçülmedi.
- **Kayıtlı bölüm tek örnek;** trajektori karşılaştırmaları temsilî olup istatistik değildir.
- **Eşleştirme:** kontrolcü vektörü ES ve PPO dosyalarında birebir aynı (doğrulandı); MPC kolunda kontrolcü ayrıca koşulmadı, aynı tohumlar ve aynı arazi üretici kullanıldı.
- **Video işleme:** temastan sonra ~3 s hareketsiz bekleme kaydın sonuna eklenmiştir (yeniden simülasyon değildir); kamera yönü yumuşatılmıştır. Kaydedilen bölüm, hakem testi için ES/PPO/MPC'nin üçünün de indiği bir bölümdür; seçim sonuca bakılarak yapıldı.

6. Yeniden üretim

adım	komut / dosya
arazi (krater alanı)	`LUNARSIM_CRATER_FIELD=1000 LUNARSIM_CRATER_DMIN=6 LUNARSIM_CRATER_DMAX=140 LUNARSIM_CRATER_B=1.8 LUNARSIM_TERRAIN_GRID_N=256` (`lunarsim/rl/curriculum.py`)
ES değerlendirme	`scripts/evo_isaac_eval.py an_orbit_descent_best.npz --stage orbit_descent --waves 8`
MPC değerlendirme	`scripts/mpc_isaac_eval.py mpc_params_v2.npy --stage orbit_descent --waves 8 --no-controller`
PPO değerlendirme	`scripts/validate_guided_gain_isaac.py gg_isaac_orbit_v4_seed21_repro_best_frozen.zip --waves 8 --terrain-grid-n 256`
kayıt + video	`out/crater2/run.sh` , `out/crater2/rerender.sh`
bu rapor	`report/build_krater_rapor.py`